

Ficha de atividade 4

Prazo de submissão: 22/10/2024

Protocolo *Diffie-Hellman*

Relembre o protocolo de acordo de chaves *Diffie-Hellman*:

1. Alice $\rightarrow$ Bob : g^x
2. Bob $\rightarrow$ Alice : g^y
3. Alice, Bob : $K_{\text{master}} = g^{(x*y)}$

Onde g é um gerador de um grupo cíclico de ordem prima p , x e y são elementos aleatórios do grupo, e K_{master} é o segredo estabelecido pelo protocolo. Todas as operações são realizadas módulo p . Note que os segredos criptográficos requeridos devem ser derivados a partir de K_{master} (e.g., usando uma KDF como [HKDF](#).)

Pretende-se implementar o protocolo de acordo de chaves *Diffie-Hellman* fazendo uso da funcionalidade oferecida pela biblioteca `cryptography`. Em concreto, utilizando a classe `dh`.

Algumas observações:

- Se pretender, pode fixar os parâmetros do grupo utilizando por exemplo:

```
P =
99494096650139337106186933977618513974146274831566768179581759037259788798151499814653951492724
36547131625365146334225578531174860292245879520138244532349993162545127260017318013612324544120
41335158004959172420118635587217233036615233725724772116201440388096736925120255666737469935933
84600667047373692203583
G =
44157404837960328768872680677686802650999163226766694797650810379076416463147265401084491113667
62405455733539476160487688244692492984068199010697431493501550157133302477317244035247535875066
82134446073538727546508050319128666921198193770419016427324559115098677282183945427453300140710
40326856846990119719675
```

- A documentação da biblioteca não é muito clara na forma como se pode comunicar as chaves públicas DH, tal como requerido pelo protocolo. Na prática, existem duas alternativas:
 - Aceder ao valor (inteiro) da chave pública através da classe `DHPublicNumbers`
 - Utilizar as facilidades de serialização da chave pública oferecidas pela biblioteca (acessível a partir do método `public_bytes` da classe `DHPublicKey`). Nesse caso devem fazer o *parsing* na receção recorrendo à função [load_der_public_key](#) ou [load_pem_public_key](#), dependendo do *encoding* utilizado.

Protocolo *Station-to-Station* simplificado

Pretende-se complementar o programa com o acordo de chaves *Diffie-Hellman* para incluir a funcionalidade análoga à do protocolo *Station-to-Station*. Recorde que nesse protocolo é adicionado uma troca de assinaturas:

1. Alice $\rightarrow$ Bob : g^x
2. Bob $\rightarrow$ Alice : $g^y, \text{Sig}_B(g^x, g^y)$
3. Alice $\rightarrow$ Bob : $\text{Sig}_A(g^x, g^y)$
4. Alice, Bob : $K = g^{(x*y)}$

De notar que um requisito adicional neste protocolo é a manipulação de pares de chaves assimétricas para realizar as assinaturas digitais (e.g. RSA [Extra: utilizar uma assinatura baseada em curvas elípticas]). Para tal deve produzir um pequeno programa que gere os pares de chaves para cada um dos intervenientes e os guarde em ficheiros que serão lidos pela aplicação Cliente/Servidor.

Sugestão: comece por isolar as "novidades" requeridas pelo guião, nomeadamente:

- criação do par de chaves para a assinatura e utilização dos métodos para "assinar" e "verificar"
- gravar as chaves públicas/privadas em ficheiro
- integrar as assinaturas no protocolo *Diffie-Hellman*